



MATHIA

MALA MATURA

Skripta — Teorija, formule i rešeni primeri

I deo

Brojevi, izrazi i jednačine

II deo

Geometrija i merenje

III deo

Proporcije, funkcije i podaci

I DEO Brojevi, izrazi i jednačine

Brojevi i redosled operacija

Skupovi brojeva se šire: prirodni $\mathbb{N}$, celi $\mathbb{Z}$, racionalni $\mathbb{Q}$. Pri računanju važi redosled: prvo **zgrade**, pa **stepeni**, zatim **množenje i deljenje**, i na kraju **sabiranje i oduzimanje**.

✦ ZAPAMTI — RAZLOMCI

$$\frac{a}{b} \pm \frac{c}{d} = \frac{ad \pm bc}{bd}, \quad \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}, \quad \text{a deljenje je množenje recipročnim: } \frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{ad}{bc}.$$

Stepeni i skraćeno množenje

Osnovne osobine stepena: $a^m a^n = a^{m+n}$, $(a^m)^n = a^{mn}$, $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$. Veoma korisne formule:

$$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2 \quad a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

Linearne jednačine

Cilj je da nepoznatu x ostavimo samu na jednoj strani, radimo istu operaciju sa obe strane.

✦ PRIMER — REŠI $3x - 5 = 7$

Dodamo 5: $3x = 12$. Podelimo sa 3: $x = 4$. Provera: $3 \cdot 4 - 5 = 7$. ✓

✦ PRIMER — PROCENAT

Koliko je 20% od 150? $\frac{20}{100} \cdot 150 = 30$. Obrnuto: 30 je $\frac{30}{150} \cdot 100\% = 20\%$ od 150.

II DEO Geometrija i merenje

Uglovi i trougao

Komplementni uglovi se dopunjuju do 90° , suplementni do 180° . Zbir unutrašnjih uglova trougla je 180° , a u n -touglu $(n - 2) \cdot 180^\circ$.

✦ PITAGORINA TEOREMA

U pravouglom trouglu je $a^2 + b^2 = c^2$, gde je c hipotenuza (naspram pravog ugla).

Pitagora i površine

✦ PRIMER — PITAGORA

Katete 3 i 4: $c = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$.

✦ POVRŠINE

Pravougaonik $P = ab$; trougao $P = \frac{a h_a}{2}$; trapez $P = \frac{a+b}{2} h$; krug $P = r^2 \pi$, obim $O = 2r\pi$.

✦ PRIMER — POVRŠINA TRAPEZA

Za $a = 8, b = 4, h = 3$: $P = \frac{8+4}{2} \cdot 3 = 18$.

Sličnost i tela

Kod sličnih figura stranice su u odnosu k (koeficijent sličnosti), a površine u odnosu k^2 . Za tela: kvadar $V = abc$, kocka $V = a^3$, valjak $V = r^2 \pi H$.

III DEO Proporcije, funkcije i podaci

Proporcije i proporcionalnost

Proporcija $a : b = c : d$ važi akko $ad = bc$. Kod **direktne** proporcionalnosti količnik je stalan ($y/x = k$), a kod **obrnute** proizvod ($xy = k$).

✦ PRIMER — OBRNUTA PROPORCIJA

Ako 6 radnika završi posao za 8 dana, koliko treba 4 radniku? $6 \cdot 8 = 4 \cdot t \Rightarrow t = 12$ dana.

Linearna funkcija

Linearna funkcija $y = kx + n$ je prava; k je nagib, n odsečak na y -osi.

✦ PRIMER — ODREDI PRAVU KROZ DVE TAČKE

Kroz $(1, 2)$ i $(3, 6)$: $k = \frac{6-2}{3-1} = 2$, pa iz $2 = 2 \cdot 1 + n$ sledi $n = 0$. Prava: $y = 2x$.

Sredina i verovatnoća

Aritmetička sredina je $\bar{x} = \frac{x_1 + \dots + x_n}{n}$. Verovatnoća povoljnog ishoda je $P = \frac{\text{povoljni}}{\text{ukupno}}$, broj između 0 i 1.

✦ **PRIMER — KOCKICA**

Bacamo kockicu; verovatnoća parnog broja je $P = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.